

RAPORT OPTYMALIZACJI TRENINGOWEJ

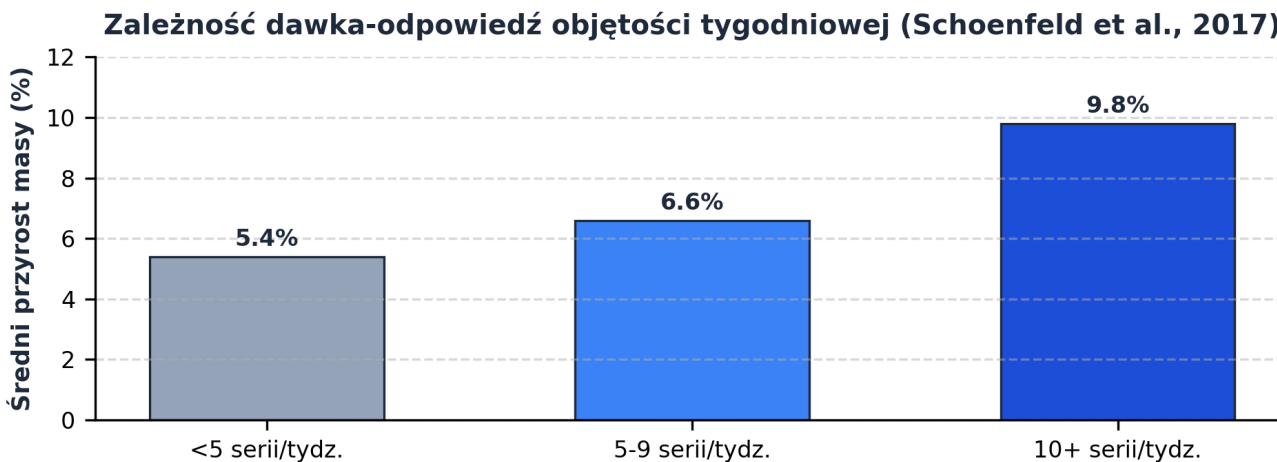
Najbardziej prawdopodobne zależności wg wyników badań i meta-analiz

Streszczenie dowodów naukowych: Niniejszy raport zawiera syntezę najbardziej prawdopodobnych, udokumentowanych statystycznie wniosków z zakresu biomechaniki i fizjologii treningu oporowego. Analiza opiera się na metaregresji liniowej, modelowaniu bayesowskim (Bayes Factors) oraz trójwymiarowych pomiarach kinematycznych i EMG z załączonych publikacji.

1. Tygodniowa Objętość Treningowa a Hipertrofia Mięśniowa

Przegląd systematyczny i meta-analiza (Schoenfeld et al., 2017) obejmująca 34 grupy badawcze z 15 badań wykazuje istotny statystycznie, stopniowany wpływ całkowitej tygodniowej objętości serii na wzrost masy mięśniowej ($p = 0,002$). Każda dodatkowa seria robocza w skali tygodnia na daną grupę mięśniową przekłada się na wzrost wielkości efektu (ES) o **0,023**, co odpowiada bezpośredniemu zwiększeniu tempa przyrostu o **0,37%**.

Kategoria Objętości	Zakres Tygodniowy	Średni Przyrost (%)	Wielkość Efektu (ES)	Prawdopodobieństwo
Niska objętość	< 5 serii / tydzień	5,4%	0,307	Poziom bazowy
Umiarkowana objętość	5 - 9 serii / tydzień	6,6%	0,378	Umiarkowane ($p=0,074$)
Wysoka objętość	10+ serii / tydzień	9,8%	0,520	Wysokie ($p=0,002$)



2. Wpływ Techniki i Momentu Pędu ("Cheat Reps" vs "Strict Form")

W badaniu z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego (Augustin et al., 2025) przeanalizowano wpływ zewnętrznego momentu pędu ("powtórzeń z oszustwem") na hipertrofię mięśni kończyn górnych. Badanie wykazało silne wsparcie dla hipotezy zerowej (**Bayes Factor = 0,06 do 0,61**), co oznacza, że stosowanie pędu ciała ani nie

RAPORT OPTYMALIZACJI TRENINGOWEJ

Najbardziej prawdopodobne zależności wg wyników badań i meta-analiz (biceps i triceps). Mimo że całkowity tonaż (Volume Load) w grupie CHEAT był niemal dwukrotnie wyższy, część stresu mechanicznego została prawdopodobnie przekierowana na grupy wspomagające.

3. Rezerwa Ekscentryczna i Protokoły Załamania (ECC+)

Maksymalna siła ekscentryczna człowieka jest o około **40% wyższa** od siły koncentrycznej (Campos et al., 2026). Po osiągnięciu koncentrycznego załamania mięśniowego (MFCON) występuje znaczna rezerwa skurczów ekscentrycznych. Aby osiągnąć ten sam poziom zmęczenia obwodowego, wymagane jest o **28,8% więcej skurczów ekscentrycznych**. Wykonywanie dodatkowych powtórzeń ekscentrycznych do załamania (MFEXC / ECC+) zwiększa całkowity tonaż sesji o 64% do 152%, co stanowi skuteczną i bezpieczną metodę stymulacji pasywnego napięcia mechanicznego i hipertrofii zależnej od długości sarkomeru.

4. Biomechanika Przysiadu: Rozkrok, Głębokość i Ograniczenie Kolan

- **Szerokość rozkroku (Stance Width):** Szeroki rozkrok (Wide Stance, 200% szerokości miednicy) znacząco zwiększa impuls siły m. pośladkowego wielkiego oraz siły reakcji podłoża w płaszczyźnie poprzecznej w porównaniu do rozkroku wąskiego (Sinclair et al., 2022).
- **Głębokość przysiadu:** Przysiad głęboki (Full Squat) stymuluje wzrost przekroju poprzecznego (CSA) m. pośladkowego wielkiego o **6,7%** (vs 2,2% w półprzysiadzie) oraz m. przywodziciela wielkiego o **6,2%** (vs 2,7%) (Lorenzetti et al., 2018).
- **Celowe ograniczenie ruchu kolan do przodu (Restricted Squat):** Zablokowanie kolan przed linią palców redukuje moment gnący w kolanie do 117,3 Nm, lecz wywołuje drastyczny wzrost momentu w biodrze do **302,7 Nm** (w porównaniu do 28,2 Nm w warunkach swobodnych), drastycznie zwiększając siły ścinające w odcinku lędźwiowo-krzyżowym L4/L5.

5. Biomechanika Martwego Ciągu vs Goodmorning i Obciążenia Kręgosłupa

Porównanie kinetyczne i kinematyczne (Schellenberg et al., 2013; Ramirez et al., 2022) wykazuje kardynalne różnice pomiędzy ćwiczeniami tylnej taśmy:

Parametr Biomechaniczny	Martwy Ciąg Klasyczny	Skłon Goodmorning	Martwy Ciąg Sumo
Zgięcie w stawie kolanowym	103,4° - 107,8° (wysokie)	Minimalne (5,3°)	Umiarkowane / wysokie
Droga sztangi i Praca	100% bazowa (402 J)	N/A	Skrócona o 15% (338 J)
Kąt tułowia na starcie	11° (większe pochylenie)	Niski (duży moment)	16° (bardziej pionowy)
Obciążenie odcinka L4/L5	Bardzo wysokie (ściananie)	Maksymalny moment biodra	Redukcja sił ścinających o ~10%

Ryzyko przeciążeniowe kręgosłupa: Podczas ciężkich martwych ciągów siły kompresyjne kręgosłupa osiągają **5 - 18 kN**, a siły ścinające **1,3 - 3,2 kN**, przekraczając zalecane normy bezpieczeństwa dla tkanek (1 - 2 kN ścinania). Powtarzalny martwy ciąg do załamania zmęzeniowego zwiększa zgięcie lędźwiowe i ryzyko prolapsu dysku.

6. Wyciskanie Sztangi Leżąc: Biomechanika i Predykcja Obciążeń

Szerokość chwytu w wyciskaniu leżąc modyfikuje wektory momentów stawowych (Mausehund et al., 2022). Szeroki chwyt zwiększa horyzontalny moment obrotowy barku i aktywację części brzusznej m. piersiowego. Nowicjusze wykazują znaczne nieefektywne siły boczne (22-29% siły pionowej). Ponadto, na podstawie obciążenia 6RM w wyciskaniu leżąc można dokładnie wyznaczyć ciężary robocze dla ćwiczeń pomocniczych z błędem poniżej 8,5%:

- **Wyciskanie na barki z hantlami (6RM)** = $0,42 \times \text{Bench Press (kg)} + 5,84 \text{ kg}$
- **Uginanie ze sztangą na biceps (6RM)** = $0,33 \times \text{Bench Press (kg)} + 6,20 \text{ kg}$
- **Prostowanie ramion zza głowy (6RM)** = $0,33 \times \text{Bench Press (kg)} - 0,60 \text{ kg}$